

Trabalho 1: Programação em Assembly do RISC-V

GEX1213 - Organização de Computadores

Março de 2026

Professor: Ricardo Parizotto

1 Descrição

O objetivo deste trabalho é desenvolver e documentar a implementação de uma estrutura de dados ou algoritmo de ordenação utilizando a linguagem de montagem do **RISC-V**. O foco não é apenas o código funcional, mas a compreensão dos detalhes de baixo nível, como a manipulação de registradores, pilha (*stack*) e memória.

1.1 Especificações Gerais

O trabalho pode ser realizado em grupos de **até 5 pessoas**. Os integrantes tem liberdade de escolher entre os seguintes algoritmos/estruturas: **Ordenação:** *Quick Sort*, *Merge Sort*, *Radix Sort*, *Heap Sort*; **Estruturas de Dados:** Árvore Binária, *Heap* de Mínimo/Máximo, Lista Encadeada; **Busca:** Busca Binária, Busca em Profundidade (DFS).

1.2 Requisitos Obrigatórios

O programa deve ser testado e validado em um dos seguintes ambientes: *gem5*, *RARS*, *Venus* ou *Ripes*. O código deve utilizar obrigatoriamente instruções de salto e ligação (*jal*, *jalr*) e a convenção de salvamento/restauração de registradores na *stack*. Além disso, a estrutura ou algoritmo deve realizar o gerenciamento dinâmico de memória, utilizando chamadas de sistema apropriadas para alocação no *heap*, simulando o comportamento de um *malloc* em C.

2 Entrega e Avaliação

A entrega deve ser até as **23h00 do dia 12 de maio**. A entrega deve conter o código-fonte (*.riscv* ou *.s*) e um relatório em **PDF**. O relatório deve ser guiado por “Desafios e Soluções”, explicando (1) a lógica da estrutura ou algoritmo escolhido; (2) A estratégia utilizada para a alocação dinâmica e a organização das funções. (3) Erros encontrados durante o desenvolvimento (ex: *segmentation faults*, problemas de ponteiros) e como foram resolvidos.

A tabela 1 apresenta os critérios de avaliação.

Tabela 1: Critérios para avaliação.

Critério	Descrição	Peso
Funcionalidade	Execução correta nos simuladores, respeitando os requisitos de funções e alocação.	5.0
Relatório e Clareza	Documentação detalhada dos desafios, código bem comentado e organização do texto.	5.0

Observação: O uso de IA generativa é permitido, desde que os estudantes indiquem explicitamente no relatório em qual trecho ou desafio a ferramenta foi utilizada. A responsabilidade pelo funcionamento e pela explicação técnica do código é inteiramente do grupo.